

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

***PENGEMBANGAN VOLTFIX SEBAGAI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SERVIS
PERBAIKAN ELEKTRONIK BERBASIS WEB***

Disusun oleh:

Nama	Habiburrahman Ikwan M — NIM: 20240801149
-------------	--

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[X] Jalur Web
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN CAPSTONE PROJECT

PENGEMBANGAN VOLTFIX SEBAGAI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SERVIS PERBAIKAN ELEKTRONIK BERBASIS WEB

Nama	Habiburrahman Ikwan M
Jalur	[X] Web
Semester / TA	Genap / 2025–2026

**Mengetahui,
Koordinator Capstone Project**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**[NAMA KOORDINATOR]
NIDN: _____**

**[NAMA DOSEN PEMBIMBING]
NIDN: _____**

Tanggal Pengesahan	Jakarta, ____ / ____ / 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Voltfix merupakan aplikasi web untuk mengelola layanan servis perbaikan perangkat elektronik, khususnya televisi, handphone, dan laptop. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan proses pengajuan servis, penugasan teknisi, pelacakan progres, dan komunikasi status yang sebelumnya bergantung pada percakapan telepon atau WhatsApp yang tidak terstruktur. Voltfix menyediakan portal publik, portal pelanggan, portal teknisi, serta Panel Admin berbasis Filament V3. Pelanggan dapat membuat tiket dengan foto kerusakan dan jadwal preferensi, admin dapat menyetujui, menolak, serta menugaskan teknisi sesuai kategori keahlian, sedangkan teknisi memperbarui status pekerjaan melalui state machine hingga servis selesai. Sistem mencatat audit trail pada ticket_logs, mengirim lima jenis notifikasi WhatsApp melalui Fonnte API, menyediakan reset kata sandi melalui Resend, dan mengelola konten homepage melalui CMS. Aplikasi dibangun menggunakan Laravel 12, Blade, Tailwind CSS, Filament V3, MariaDB, Docker Compose, Nginx, serta PHP-FPM, kemudian dipublikasikan pada lingkungan production. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa fungsi inti telah selaras dengan PRD versi 2.0, sementara bukti visual pengujian dan skor UAT tetap perlu dilengkapi menggunakan screenshot aktual agar laporan dapat diverifikasi secara akademik.

Kata Kunci: *Voltfix, manajemen servis, Laravel, Filament V3, MariaDB, Docker, WhatsApp, Fonnte.*

ABSTRACT

Voltfix is a web-based electronic repair service management application for televisions, mobile phones, and laptops. The system was developed to replace service requests, technician assignments, progress tracking, and status communication that previously depended on unstructured phone calls or WhatsApp conversations. Voltfix provides a public portal, customer portal, technician portal, and a Filament V3 administration panel. Customers can submit tickets with damage photos and preferred schedules; administrators can approve, reject, and assign technicians according to skill categories; and technicians can update work statuses through a controlled state machine until completion. The system records audit trails in ticket_logs, sends five WhatsApp notification triggers through the Fonnte API, supports password reset through Resend, and manages homepage content through a CMS. The application was implemented using Laravel 12, Blade, Tailwind CSS, Filament V3, MariaDB, Docker Compose, Nginx, and PHP-FPM, and was deployed to a production environment. The documentation indicates that the core features are aligned with PRD version 2.0, while visual testing evidence and final UAT scores must still be completed using actual screenshots for academic verification.

Keywords: *Voltfix, service management, Laravel, Filament V3, MariaDB, Docker, WhatsApp, Fonnte.*

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Pengembangan	8
1.4 Manfaat Pengembangan	8
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	8
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TEKNOLOGI	9
2.1 Sistem Informasi Manajemen Servis	9
2.2 Ticketing dan Workflow Management	9
2.3 Role-Based Access Control	9
2.4 Integrasi Notifikasi	9
2.5 Teknologi yang Digunakan	9
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	10
3.1 Gambaran Umum Sistem	10
3.2 Aktor dan Hak Akses	10
3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional	11
3.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional	12
3.5 Proses Bisnis dan Status Tiket	12
3.6 Perancangan Arsitektur	13
3.7 Perancangan Data	13
3.8 Perancangan Antarmuka	13
BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM	14
4.1 Implementasi Halaman Publik	14
4.2 Implementasi Autentikasi dan Otorisasi	14
4.3 Implementasi Portal Pelanggan	15
4.4 Implementasi Portal Teknisi	16
4.5 Implementasi Panel Admin Filament V3	17
4.6 Implementasi Lifecycle Tiket dan Audit Trail	19
4.7 Implementasi Email dan WhatsApp	19
4.8 Implementasi CMS dan Upload	20
4.9 Implementasi Deployment	21
BAB 5 PENGUJIAN DAN EVALUASI	23
5.1 Metode Pengujian	23
5.2 Skenario Pengujian Fungsional	23
5.3 User Acceptance Testing	24
5.4 Evaluasi Hasil	24
5.5 Risiko dan Mitigasi	24
5.6 Known Gap dan Batas Verifikasi	25
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	26
6.1 Kesimpulan	26
6.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN A DOKUMENTASI SCREENSHOT	28
LAMPIRAN B INSTRUMEN UAT	29
LAMPIRAN C TRACEABILITY BRD–PRD–IMPLEMENTASI	34
LAMPIRAN D CHECKLIST BUKTI DEPLOYMENT	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arsitektur Tingkat Tinggi Voltfix	10
Gambar 2. Diagram Use Case Voltfix	11
Gambar 3. Diagram Alur Status Tiket Servis	13
Gambar 4. Model Relasi Data Utama Voltfix	13
Gambar 5. Halaman Utama Voltfix	14
Gambar 6. Halaman Login, Registrasi, dan Lupa Kata Sandi	15
Gambar 7. Dashboard Pelanggan	15
Gambar 8. Form Pengajuan Tiket Servis	16
Gambar 9. Detail Tiket, Timeline, dan Rating Pelanggan	16
Gambar 10. Dashboard Teknisi	17
Gambar 11. Detail Tiket dan Pembaruan Status Teknisi	17
Gambar 12. Dashboard Panel Admin Filament V3	18
Gambar 13. TicketResource dan Aksi Approve, Reject, Assign	18
Gambar 14. Pengelolaan Teknisi, Pengguna, dan Role	19
Gambar 15. Notifikasi WhatsApp dan wa_logs	20
Gambar 16. Email Reset Kata Sandi melalui Resend	20
Gambar 17. CMS Halaman Utama Voltfix	21
Gambar 18. Deployment Production, Health Check, dan Docker	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas Dokumen	7
Tabel 2. Perubahan Baseline BRD dan PRD	7
Tabel 3. Ruang Lingkup dan Batasan	8
Tabel 4. Teknologi yang Digunakan	9
Tabel 5. Aktor dan Hak Akses	10
Tabel 6. Kebutuhan Fungsional	11
Tabel 7. Kebutuhan Nonfungsional	12
Tabel 8. Status dan Transisi Tiket	12
Tabel 9. Entitas Data Utama	13
Tabel 10. Implementasi Modul per Peran	21
Tabel 11. Skenario Pengujian Fungsional	23
Tabel 12. Instrumen UAT	24
Tabel 13. Risiko dan Mitigasi	24
Tabel 14. Checklist Screenshot	28
Tabel 15. Rekap UAT	29
Tabel 16. Lembar Jawaban UAT Responden 1	29
Tabel 17. Lembar Jawaban UAT Responden 2	30
Tabel 18. Lembar Jawaban UAT Responden 3	31
Tabel 19. Lembar Jawaban UAT Responden 4	32
Tabel 20. Lembar Jawaban UAT Responden 5	33
Tabel 21. Traceability BRD–PRD–Implementasi	34
Tabel 22. Checklist Bukti Deployment	35

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan perbaikan elektronik masih sering dikelola melalui telepon, pesan WhatsApp pribadi, dan catatan terpisah. Pola tersebut membuat data permintaan servis sulit ditelusuri, status pekerjaan tidak transparan, penugasan teknisi rawan tidak sesuai keahlian, dan riwayat layanan tidak tersimpan sebagai data yang dapat dievaluasi. Ketika volume tiket meningkat, admin membutuhkan antrean kerja yang konsisten, teknisi membutuhkan daftar pekerjaan yang jelas, sedangkan pelanggan membutuhkan informasi status tanpa harus menanyakan progres secara berulang.

Voltfix dikembangkan sebagai sistem informasi manajemen servis perbaikan elektronik berbasis web yang mengelola siklus tiket secara end-to-end. Alur dimulai dari registrasi pelanggan, pengajuan tiket untuk kategori TV, HP, atau laptop, pemeriksaan admin, penugasan teknisi berdasarkan skill_category, pembaruan status pekerjaan, notifikasi otomatis, penyelesaian, hingga pemberian rating. Seluruh perubahan status dicatat sebagai audit trail sehingga proses operasional dapat ditinjau kembali.

Sistem menyediakan empat peran utama, yaitu CUSTOMER, TECHNICIAN, ADMIN, dan MANAGER. Portal pelanggan dan teknisi dibangun menggunakan Blade dan Tailwind CSS, sedangkan fungsi administrasi menggunakan Filament V3. Aplikasi menyimpan data pada MariaDB, dijalankan melalui Docker Compose dan Nginx, mengirim tautan reset kata sandi melalui Resend, serta mengirim notifikasi WhatsApp melalui Fonnte API. Versi production dapat diakses melalui domain habebe.my.id sesuai PRD versi 2.0.

Tabel 1. Identitas Dokumen

Atribut	Nilai
Nama Proyek	Voltfix
Judul	Sistem Informasi Manajemen Servis Perbaikan Elektronik Berbasis Web
Penyusun	Habiburrahman Ikwan M
NIM	20240801149
Program Studi	Teknik Informatika
Institusi	Universitas Esa Unggul
Jenis Tugas	Individu
Jalur Capstone	Web
Versi BRD	1.2
Versi PRD	2.0 — Selaras Implementasi Production
URL Production	https://habebe.my.id
Repository	https://github.com/habebeee/voltfix

Tabel 2. Perubahan Baseline BRD dan PRD

Aspek	BRD v1.2	PRD v2.0	Acuan Laporan
Status Fonnte	Kode siap, token production belum aktif	Lima trigger WhatsApp berstatus Done dan digunakan di production	Mengikuti PRD v2.0
Status produk	Acuan kebutuhan bisnis	Released — Production	Production
Bukti implementasi	Matriks kebutuhan dan use case	Route, modul per peran, mapping file, known gap	Digabungkan
Known gap	Aktivasi Fonnte menjadi backlog	Quick approve widget belum memanggil WhatsAppService	Dicatat pada BAB 5

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pengajuan servis elektronik yang terpusat dan mudah ditelusuri oleh pelanggan, teknisi, serta admin?

2. Bagaimana menerapkan lifecycle tiket yang konsisten dari PENDING sampai CLOSED dan mencegah transisi status yang tidak valid?
3. Bagaimana menugaskan teknisi berdasarkan kategori keahlian dan ketersediaan agar risiko salah penugasan dapat dikurangi?
4. Bagaimana menyediakan notifikasi proaktif melalui email dan WhatsApp tanpa mengabaikan pencatatan log serta keamanan konfigurasi?
5. Bagaimana membangun Panel Admin Filament V3 yang mendukung monitoring, approval, assignment, CMS, role permission, dan audit trail?
6. Bagaimana membuktikan bahwa implementasi sesuai dengan BRD dan PRD tanpa mengarang hasil UAT atau bukti screenshot yang belum tersedia?

1.3 Tujuan Pengembangan

7. Menghasilkan aplikasi web Voltfix untuk mengelola layanan servis TV, HP, dan laptop secara terstruktur.
8. Menyediakan portal pelanggan untuk membuat tiket, memantau timeline, melihat teknisi, dan memberikan rating.
9. Menyediakan portal teknisi untuk melihat pekerjaan, memperbarui status, serta mengelola profil dan ketersediaan.
10. Menyediakan Panel Admin Filament V3 untuk approve, reject, assign, CRUD data, CMS, permission, dan monitoring.
11. Menerapkan audit trail melalui ticket_logs, wa_logs, dan activity log.
12. Menerapkan reset kata sandi melalui Resend dan notifikasi WhatsApp melalui Fonnte API.
13. Menyediakan dokumentasi capstone yang terstruktur, memiliki traceability, dan menandai bukti visual yang harus dilengkapi.

1.4 Manfaat Pengembangan

- Bagi pelanggan: proses pengajuan dapat dilakukan melalui browser, status servis dapat dipantau, dan pemberitahuan penting diterima secara proaktif.
- Bagi teknisi: daftar pekerjaan lebih terarah, detail kerusakan dan alamat tersedia, serta pembaruan status mengikuti urutan yang jelas.
- Bagi admin dan manager: antrean tiket, kinerja teknisi, rating, dan aktivitas operasional dapat dipantau melalui dashboard.
- Bagi pengembang: proyek menjadi implementasi nyata Laravel 12, Filament V3, RBAC, MariaDB, integrasi service, upload file, Docker, dan deployment.
- Bagi institusi: laporan menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan bisnis, kebutuhan produk, implementasi, pengujian, dan bukti sistem.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Tabel 3. Ruang Lingkup dan Batasan

Kategori	Dalam Ruang Lingkup	Di Luar Ruang Lingkup
Autentikasi	Login, registrasi customer, logout, forgot/reset password via email	Verifikasi email wajib saat registrasi
Portal pelanggan	Dashboard, buat tiket, daftar, detail, timeline, rating	Pembayaran online dan quotation
Portal teknisi	Dashboard, daftar job, detail, update status, edit profil	Manajemen inventori spare part
Admin	TicketResource, TechnicianResource, UserResource, CMS, Shield, Logger, widgets	POS/kasir dan REST API publik
Notifikasi	Lima trigger WhatsApp outbound ke pelanggan; email reset password	Chat WhatsApp dua arah; WA ke admin/teknisi
Deployment	Docker Compose, Nginx, PHP-FPM, MariaDB, endpoint /up	Aplikasi mobile native
Bukti laporan	Placeholder screenshot dan instrumen UAT	Fabrikasi skor UAT atau hasil pengujian tanpa bukti

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TEKNOLOGI

2.1 Sistem Informasi Manajemen Servis

Sistem informasi manajemen servis mengintegrasikan data pelanggan, permintaan layanan, penugasan sumber daya, progres pekerjaan, serta umpan balik ke dalam satu alur yang dapat dipantau. Dalam Voltfix, unit transaksi utamanya adalah tiket servis. Tiket berfungsi sebagai identitas pekerjaan, menyimpan kategori perangkat, merek, foto kerusakan, alamat, jadwal preferensi, teknisi, status, dan nomor invoice pelacakan. Pendekatan berbasis tiket memungkinkan setiap proses memiliki data sumber yang sama dan mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal.

2.2 Ticketing dan Workflow Management

Ticketing adalah mekanisme pencatatan permintaan dalam bentuk objek yang memiliki identitas dan status. Workflow management mengatur urutan tindakan yang boleh dilakukan berdasarkan status saat ini. Voltfix menerapkan state machine: tiket baru berada pada PENDING, kemudian dapat ditolak atau disetujui. Tiket yang disetujui menunggu penugasan, diproses teknisi, diselesaikan, lalu ditutup setelah pelanggan memberikan rating. Pembatasan transisi mencegah teknisi menandai tiket selesai tanpa melalui proses yang sah.

2.3 Role-Based Access Control

Role-Based Access Control (RBAC) membatasi fitur berdasarkan peran pengguna. Customer hanya dapat mengakses tiket miliknya, technician hanya melihat tiket yang ditugaskan kepadanya, admin memiliki kontrol operasional penuh, dan manager memperoleh akses monitoring yang bersifat read-mostly. Pada Panel Admin, Filament Shield dan Spatie Permission digunakan untuk mengelola role serta permission. Di sisi portal, middleware role dan pemeriksaan ownership mencegah akses silang terhadap data pelanggan.

2.4 Integrasi Notifikasi

Integrasi notifikasi pada Voltfix terdiri dari email dan WhatsApp. Email melalui Resend digunakan untuk mengirim tautan reset kata sandi dengan token yang memiliki masa berlaku. WhatsApp melalui Fonnte digunakan pada lima event penting: tiket diajukan, disetujui, ditolak, teknisi ditugaskan, dan servis selesai. Setiap percobaan pengiriman dicatat pada wa_logs dengan status sent, failed, atau skipped sehingga kegagalan komunikasi dapat ditelusuri.

2.5 Teknologi yang Digunakan

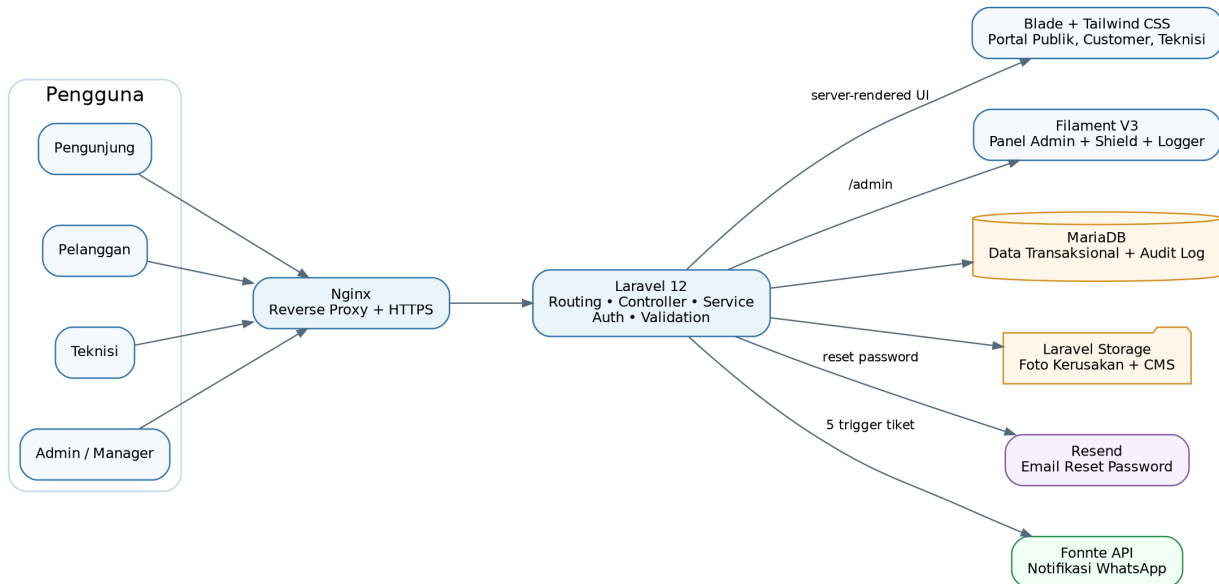
Tabel 4. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi pada Voltfix
Backend	Laravel 12	Routing, controller, model, service, autentikasi, validasi, notification, storage.
Admin Panel	Filament V3	Resource tiket, teknisi, pengguna, CMS, widget, action, filter, dan SPA admin.
Frontend	Blade + Tailwind CSS	Landing page, portal customer, portal technician, layout responsive.
Database	MariaDB	Penyimpanan users, tickets, technicians, ratings, logs, dan site_settings.
RBAC	Filament Shield + Spatie Permission	Role dan permission pada panel admin.
Audit	ticket_logs, wa_logs, Filament Logger	Riwayat status, riwayat notifikasi, dan aktivitas admin.
Email	Resend	Pengiriman reset password.
WhatsApp	Fonnte API	Notifikasi outbound kepada pelanggan.
Container	Docker Compose	Konsistensi environment PHP-FPM, Nginx, dan MariaDB.
Web Server	Nginx	Reverse proxy, HTTPS, dan penerusan request ke PHP-FPM.
Deployment	VPS + GitHub	Hosting production dan distribusi perubahan kode.

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

Voltfix memiliki tiga area antarmuka utama: area publik dan pelanggan, portal teknisi, serta Panel Admin. Pengunjung dapat melihat landing page, mendaftar, login, atau meminta reset kata sandi. Customer mengajukan dan memantau tiket. Technician menjalankan pekerjaan yang ditugaskan. Admin mengelola operasional, sedangkan manager melakukan monitoring. Seluruh area menggunakan sumber data MariaDB yang sama sehingga perubahan status dan informasi teknisi dapat terlihat secara konsisten.

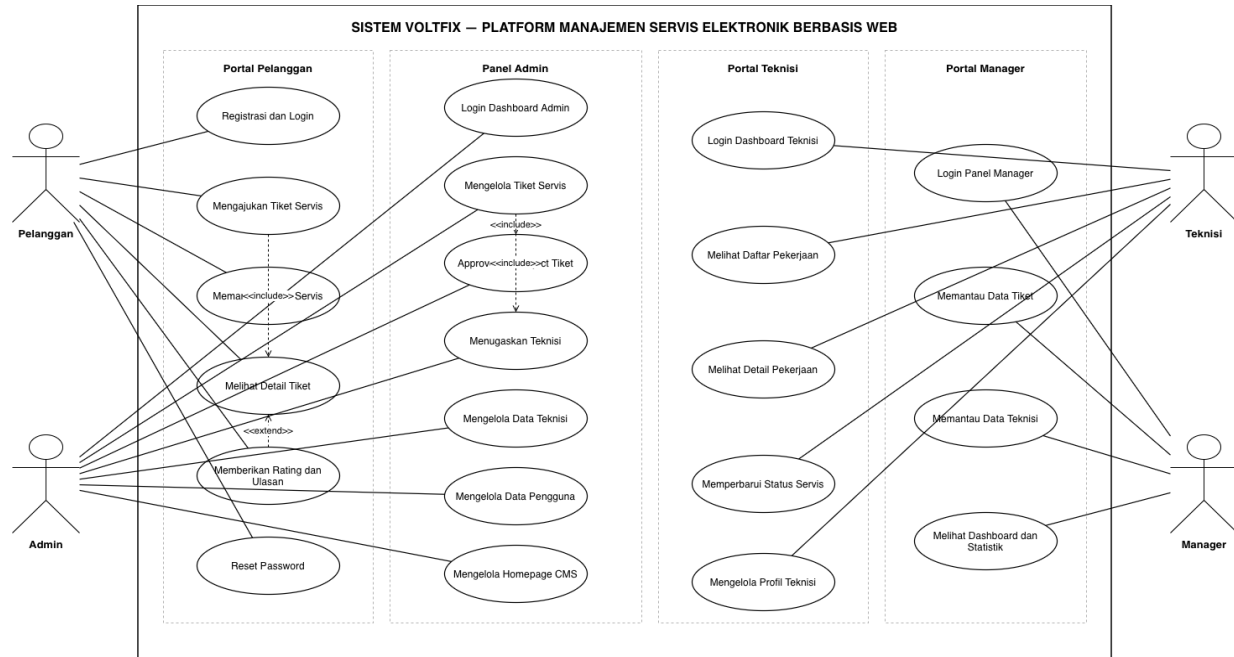


Gambar 1. Arsitektur Tingkat Tinggi Voltfix

3.2 Aktor dan Hak Akses

Tabel 5. Aktor dan Hak Akses

Aktor	Kode Role	Akses Utama	Pembatasan
Pengunjung	Guest	Homepage, register, login, lupa kata sandi	Tidak dapat membuat tiket sebelum login.
Pelanggan	CUSTOMER	Dashboard, membuat tiket, melihat timeline, rating	Hanya dapat melihat tiket miliknya.
Teknisi	TECHNICIAN	Dashboard job, detail tiket, update status, edit profil	Hanya tiket yang di-assign; transisi status dibatasi.
Admin	ADMIN	Approve, reject, assign, CRUD, CMS, role, widget, log	Kontrol penuh sesuai permission.
Manager	MANAGER	Monitoring dashboard, tiket, teknisi, data operasional	Read-mostly; tidak boleh approve/reject/assign.



Gambar 2. Diagram Use Case Voltfix

3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Tabel 6. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Status
F-01	Autentikasi	Login, registrasi customer, logout, redirect berdasarkan role.	Must	Done
F-02	Pengajuan Tiket	Form tiket, foto 1–5, alamat, jadwal preferensi, invoice otomatis.	Must	Done
F-03	Manajemen Tiket Admin	Approve, reject dengan alasan, assign teknisi, edit, bulk delete.	Must	Done
F-04	Update Status Teknisi	Transisi terbatas sesuai state machine.	Must	Done
F-05	Rating Pelanggan	Rating 1–5 dan review setelah COMPLETED; tiket menjadi CLOSED.	Must	Done
F-06	Reset Password	Email reset melalui Resend; token 60 menit.	Must	Done
F-07	Notifikasi WhatsApp	Lima trigger ke pelanggan melalui Fonnte.	Must	Done
F-08	CMS Homepage	Admin mengubah logo, hero, langkah, layanan, dan CTA.	Should	Done
F-09	Dashboard Statistik	Widget tiket, chart 12 bulan, rating teknisi.	Should	Done
F-10	Activity Log	Audit aksi admin melalui Filament Logger.	Could	Done

3.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 7. Kebutuhan Nonfungsional

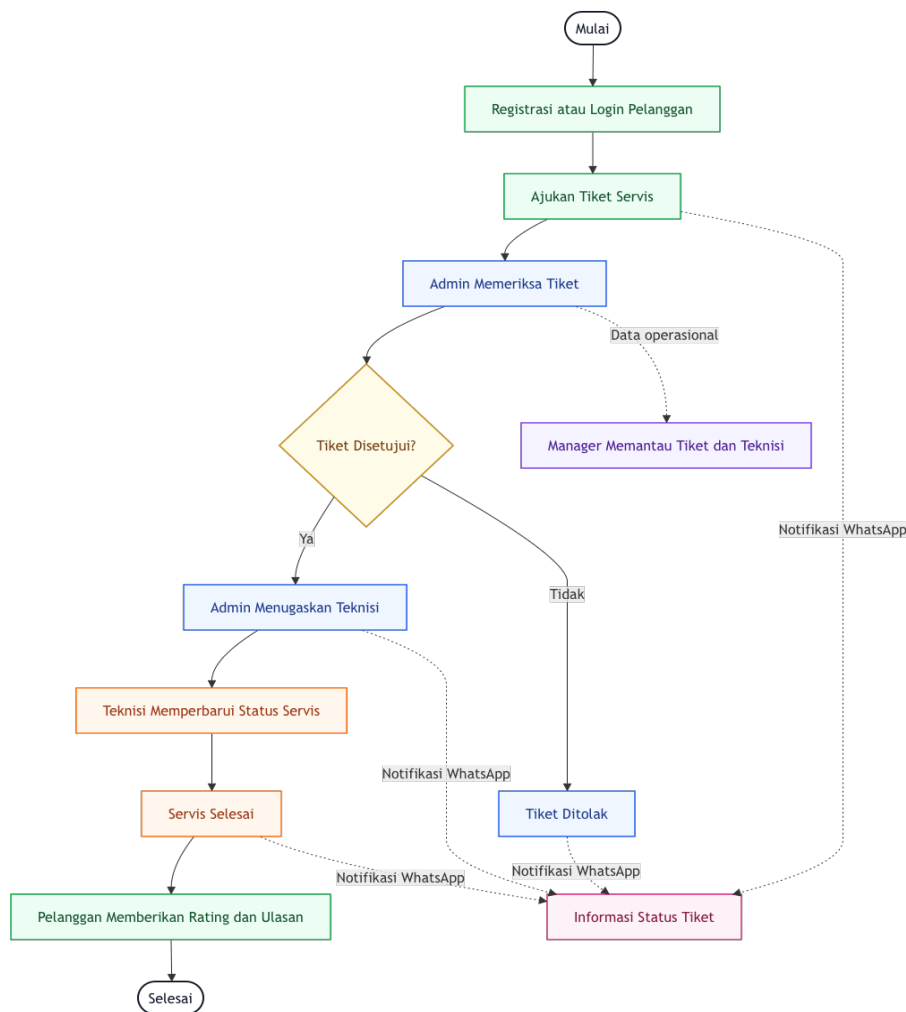
Kategori	Kebutuhan	Implementasi/Target
Keamanan	Session auth, CSRF, bcrypt, role middleware, ownership tiket	HTTP 403 untuk akses tidak sah; FONNTE_TOKEN dan RESEND_KEY disimpan di .env.
Kinerja	Paginasi, cache pengaturan homepage, timeout HTTP	Daftar customer 10 item; teknisi 15 item; timeout Fonnte 10 detik.
Ketersediaan	Health check dan restart policy	Endpoint GET /up dan Docker restart policy production.
Audit	Perubahan status dan komunikasi tercatat	ticket_logs, wa_logs, activity log admin.
Usability	Bahasa Indonesia, status badge, timeline visual	Antarmuka responsif dan istilah operasional konsisten.
Reliability	Validasi upload dan state transition	Maks. 5 foto, 2 MB/file; transisi status dibatasi.
Maintainability	Pemisahan controller, service, model, resource	Struktur Laravel dan environment Docker.

3.5 Proses Bisnis dan Status Tiket

Proses utama dimulai ketika customer membuat tiket. Sistem menghasilkan nomor invoice dengan pola INV-YYYYMMDD-XXXX dan menyimpan status PENDING. Admin dapat menolak tiket dengan alasan atau menyetujuinya menjadi WAITING_ASSIGNMENT. Pada tahap penugasan, pilihan teknisi difilter berdasarkan skill_category dan is_available. Teknisi kemudian memperbarui progres hingga COMPLETED. Setelah customer memberikan rating, tiket menjadi CLOSED dan nilai rata-rata teknisi dihitung ulang.

Tabel 8. Status dan Transisi Tiket

Status	Label UI	Aksi/Transisi yang Diizinkan
PENDING	Menunggu Konfirmasi	Admin approve → WAITING_ASSIGNMENT atau reject → REJECTED.
REJECTED	Ditolak	Terminal; menyimpan alasan penolakan.
WAITING_ASSIGNMENT	Menunggu Penugasan	Admin assign teknisi sesuai kategori → ASSIGNED.
ASSIGNED	Teknisi Ditugaskan	Teknisi mulai perjalanan → ON_THE_WAY.
ON_THE_WAY	Dalam Perjalanan	Teknisi mulai diagnosa → DIAGNOSIS.
DIAGNOSIS	Diagnosa	→ WAITING_PART atau → REPAIR.
WAITING_PART	Menunggu Spare Part	Setelah komponen tersedia → REPAIR.
REPAIR	Perbaikan	Pekerjaan selesai → COMPLETED.
COMPLETED	Selesai	Customer mengisi rating → CLOSED.
CLOSED	Ditutup	Terminal; rating sudah tersimpan.



Gambar 3. Diagram Alur Status Tiket Servis

3.6 Perancangan Arsitektur

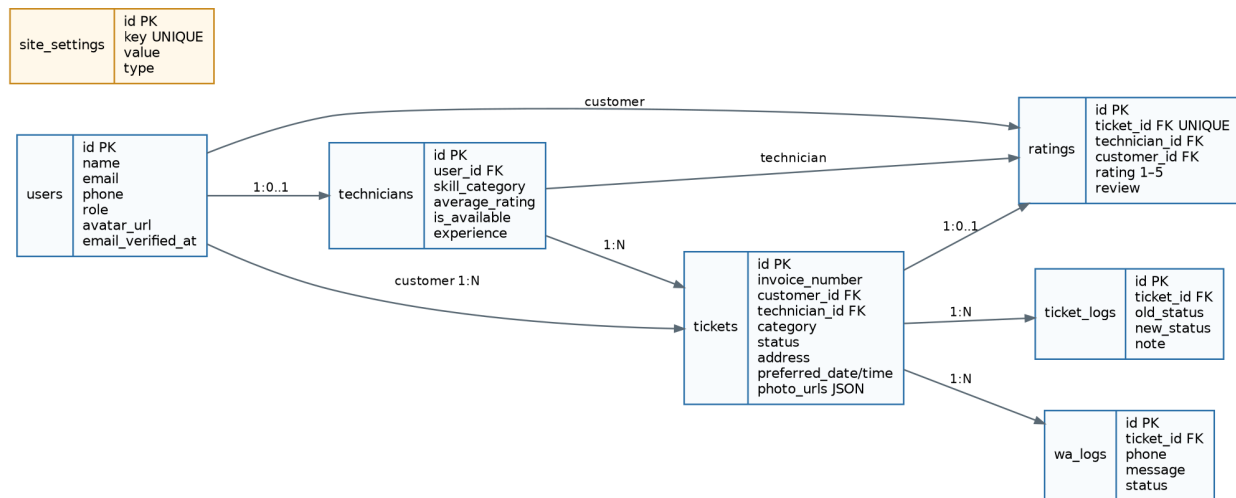
Request dari pengguna diterima Nginx dan diteruskan ke aplikasi Laravel melalui PHP-FPM. Portal publik, customer, dan technician dirender menggunakan Blade. Area /admin dijalankan oleh Filament V3. Data transaksional disimpan di MariaDB, sedangkan foto kerusakan dan aset CMS disimpan pada Laravel storage. Service eksternal dipanggil melalui class terpisah agar konfigurasi dan logging dapat dipelihara secara mandiri.

- Resend menerima request reset password dari Laravel dan mengirim email ke alamat pengguna.
- Fonnte menerima target nomor serta template pesan pada event tiket yang telah ditentukan.
- Health check /up digunakan untuk memeriksa respons aplikasi tanpa membuka modul bisnis.

3.7 Perancangan Data

Tabel 9. Entitas Data Utama

Entitas	Field Kunci	Relasi/Fungsi
users	name, email, phone, role, avatar_url, email_verified_at	Customer, akun teknisi, admin/manager, relasi tiket dan rating.
technicians	user_id, skill_category, average_rating, is_available, experience	Profil teknisi dan basis filter assignment.
tickets	invoice_number, customer_id, technician_id, category, status, address, schedule, photo_urls	Objek utama lifecycle servis.
ratings	ticket_id, technician_id, customer_id, rating, review	Satu rating per tiket; menghitung average_rating.
ticket_logs	ticket_id, old_status, new_status, note	Audit perubahan status.
wa_logs	ticket_id, phone, message, status	Audit pengiriman WhatsApp.
site_settings	key, value, type	Konten homepage dan gambar CMS.



Gambar 4. Model Relasi Data Utama Voltfix

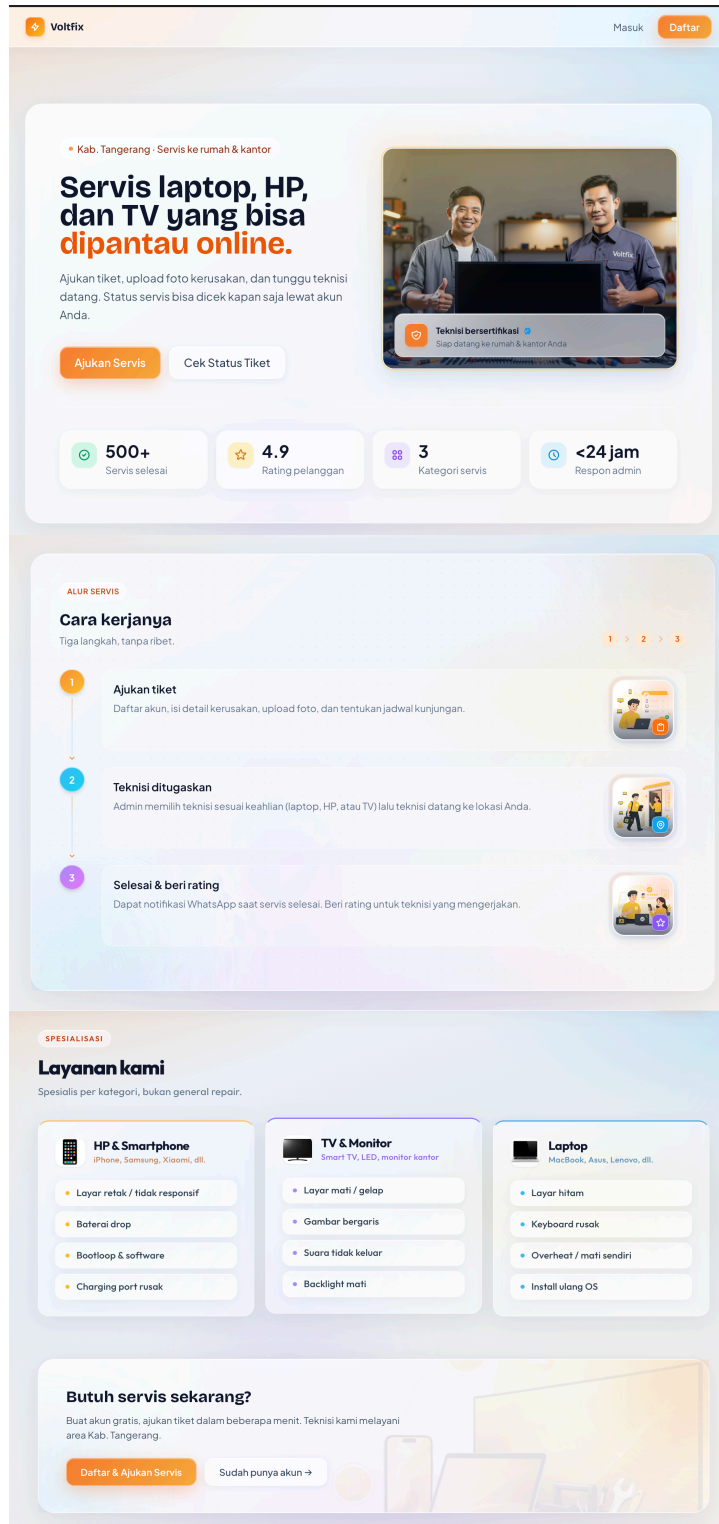
3.8 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka mengikuti pemisahan tugas per aktor. Landing page berfokus pada informasi layanan dan CTA. Portal customer menonjolkan statistik, pembuatan tiket, serta timeline. Portal technician menampilkan pekerjaan aktif dan tombol transisi status. Panel admin menggunakan pola Resource Filament agar tabel, filter, form, dan action konsisten. Karena screenshot aktual belum diberikan pada percakapan ini, laporan menyediakan kotak pengganti yang dapat langsung ditimpa dengan hasil tangkapan layar production.

BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Halaman Publik

Homepage menampilkan identitas brand, hero, ringkasan layanan TV/HP/laptop, alur layanan dalam tiga langkah, serta CTA registrasi. Konten tersebut tidak ditanam secara permanen pada view karena admin dapat mengubah site_name, logo, hero, step images, service images, dan CTA melalui CMS. HomeController memuat pengaturan site_settings dan merender tampilan public.

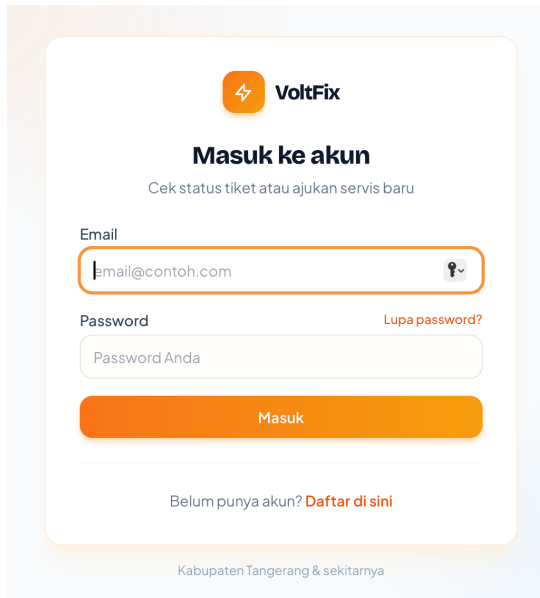


Gambar 5. Halaman Utama Voltfix

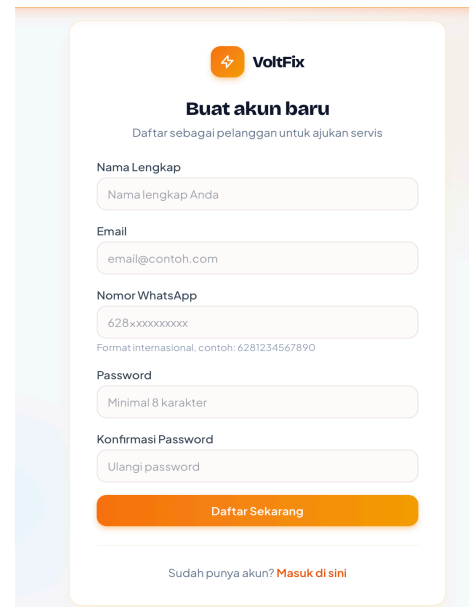
4.2 Implementasi Autentikasi dan Otorisasi

Registrasi publik hanya membuat akun dengan role CUSTOMER. Setelah login, LoginController mengarahkan pengguna ke portal sesuai role. Admin dan manager menggunakan halaman login terpisah pada /admin/login. ForgotPasswordController mengirim link reset melalui Resend dan ResetPasswordController menyimpan kata sandi baru. Middleware dan policy/ownership check memastikan customer tidak dapat melihat tiket pengguna lain.

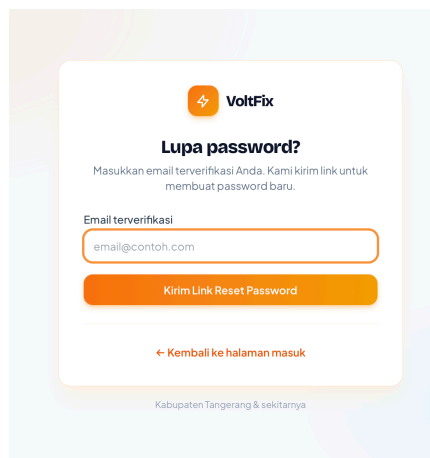
1. Login



2. Registrasi



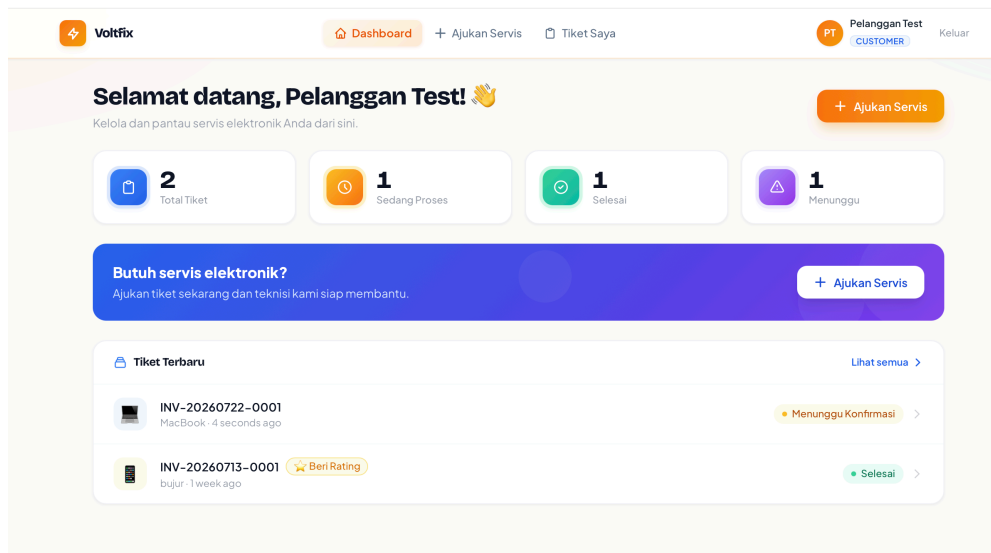
3. Lupa Kata Sandi



Gambar 6. Halaman Login, Registrasi, dan Lupa Kata Sandi

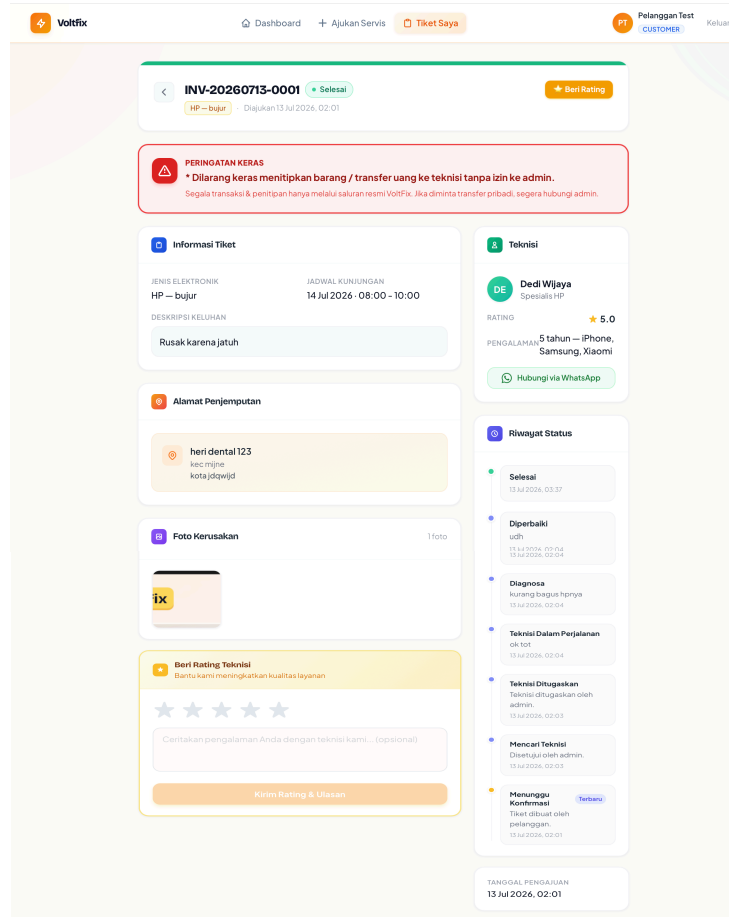
4.3 Implementasi Portal Pelanggan

Dashboard customer menampilkan statistik total, aktif, selesai, dan menunggu, disertai tiket terbaru. Form tiket menerima kategori perangkat, merek, deskripsi kerusakan, alamat lengkap, tanggal preferensi, slot waktu, serta satu foto dengan ukuran maksimal 2 MB per file. Detail tiket menampilkan identitas invoice, timeline status, data teknis, dan form rating ketika status COMPLETED.



Gambar 7. Dashboard Pelanggan

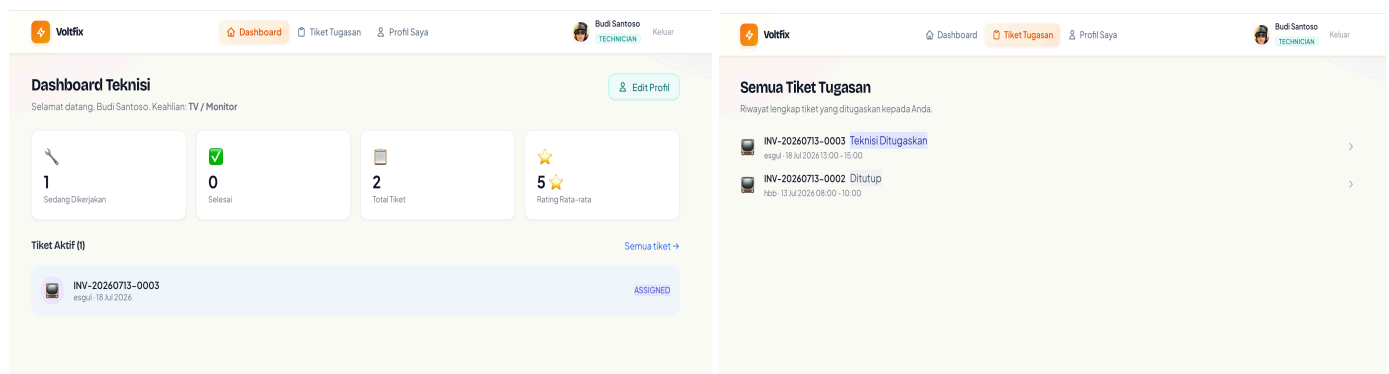
Gambar 8. Form Pengajuan Tiket Servis



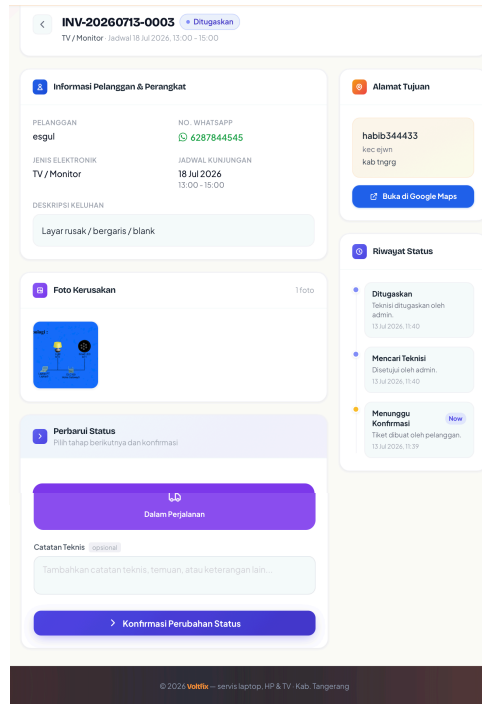
Gambar 9. Detail Tiket, Timeline, dan Rating Pelanggan

4.4 Implementasi Portal Teknisi

Dashboard technician menampilkan jumlah tiket aktif, selesai, total, dan rata-rata rating. Teknisi hanya dapat melihat tiket yang di-assign kepadanya. Tombol tindakan pada detail tiket dibentuk berdasarkan status sehingga hanya transisi valid yang tersedia: Dalam Perjalanan, Mulai Diagnosa, Tunggu Spare Part, Mulai Perbaikan, dan Tandai Selesai. Saat mencapai COMPLETED, sistem memanggil notifikasi selesai kepada customer.



Gambar 10. Dashboard Teknisi



INV-20260713-0003 ➡ Ditugaskan
TV / Monitor Jadwal 18 Jul 2026, 13:00 - 15:00

Informasi Pelanggan & Perangkat

PELANGGAN
esgul

JENIS ELEKTRONIK
TV / Monitor

DESKRIPSI KEUHLAHAN
Layar rusak / bergaris / blank

NO. WHATSAPP
6287844545

JADWAL KUNJUNGAN
18 Jul 2026
13:00 - 15:00

Alamat Tujuan

habib344433
Jl. Cendekia
Kab. Ingg

[Buka di Google Maps](#)

Riwayat Status

- Ditugaskan**
Tiket ditugaskan oleh admin. 13 Jul 2026, 11:40
- Mencari Teknisi**
Ditugaskan oleh admin. 13 Jul 2026, 11:40
- Menunggu Konfirmasi**
Tiket ditugaskan oleh pelanggan. 13 Jul 2026, 11:39

Perubahan Status
Pilih tahap berikutnya dan konfirmasi

LD
Dalam Perjalanan

Catatan Teknis opsional
Tambahkan catatan teknis, temuan, atau keterangan lain...

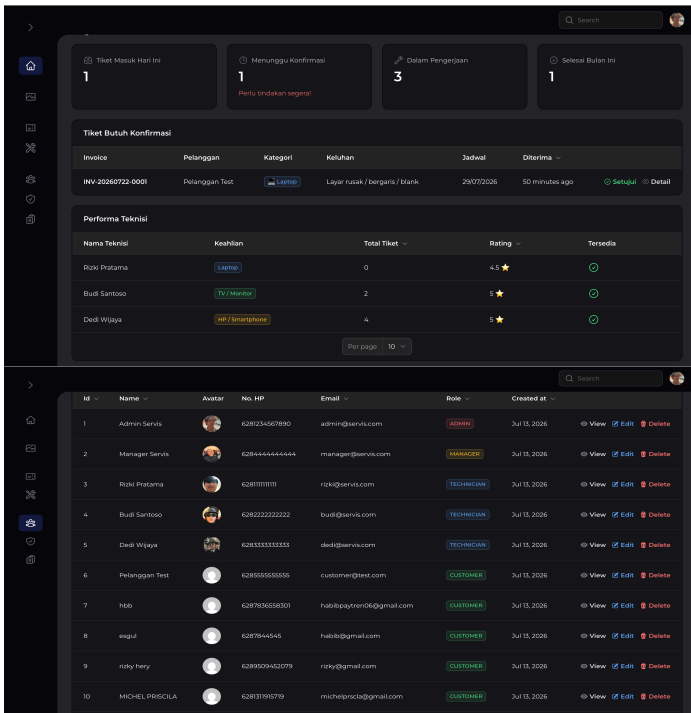
[Konfirmasi Perubahan Status](#)

© 2026 **Voltrk** - servis laptop, HP & TV. Kab. Tangerang

Gambar 11. Detail Tiket dan Pembaruan Status Teknisi

4.5 Implementasi Panel Admin Filament V3

Panel admin menggunakan Filament V3 SPA. TicketResource menyediakan filter tab, tabel tiket, view, approve, reject, assign, edit, dan bulk delete. TechnicianResource mengelola profil teknisi serta dapat membuat akun user ber-role TECHNICIAN. UserResource mengelola akun dan role. Filament Shield mengelola permission, sedangkan Filament Logger mencatat aktivitas admin. Manager dibatasi sebagai pengguna read-mostly.

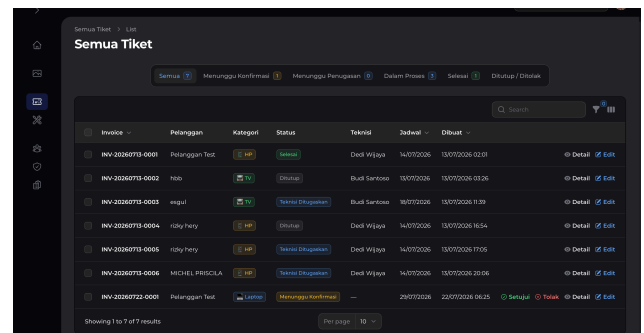


Tiket Butuh Konfirmasi	Menunggu Konfirmasi	Dalam Pengerjaan	Selesai Bulan Ini
1	1	3	1

Invoice	Pelanggan	Kategori	Keahlian	Jadwal	Diterima
INV-20260723-0001	Pelanggan Test	Laptop	Layar rusak / bergaris / blank	29/07/2026	50 minutes ago

Nama Teknisi	Keahlian	Total Tiket	Rating	Tersedia
Riki Pratama	Laptop	0	4.5 ★	✓
Budi Santoso	TV / Monitor	2	5 ★	✓
Devi Wijaya	HP / Smartphone	4	5 ★	✓

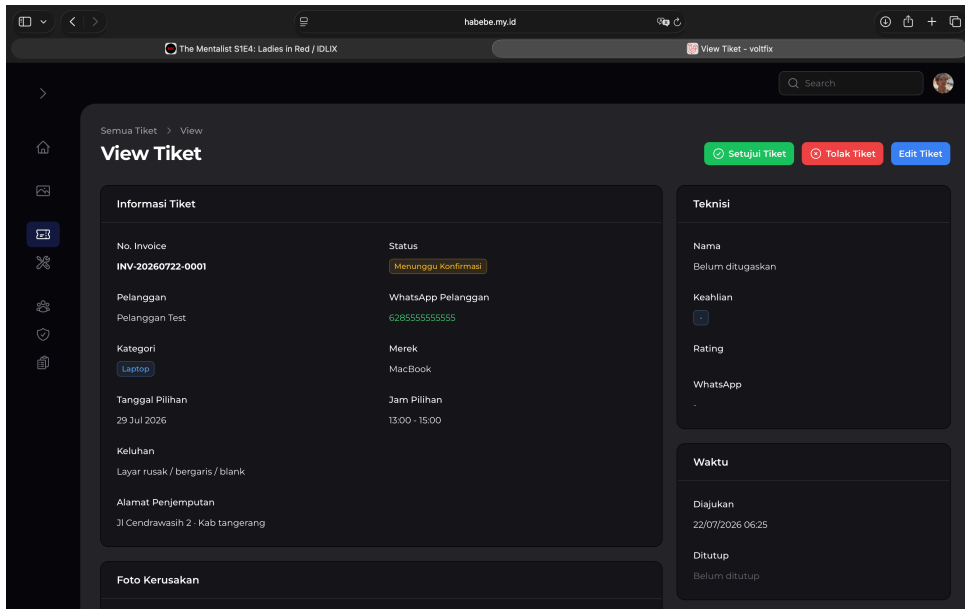
ID	Name	Avatar	No. HP	Email	Role	Created at
1	Admin Servis		6281234567890	admin@servis.com	ADMIN	Jul 13, 2026
2	Manager Servis		6284444444444	manager@servis.com	MANAGER	Jul 13, 2026
3	Riki Pratama		62811111111	riki@servis.com	TECHNICIAN	Jul 13, 2026
4	Budi Santoso		6282222222222	budi@servis.com	TECHNICIAN	Jul 13, 2026
5	Devi Wijaya		6283333333333	devi@servis.com	TECHNICIAN	Jul 13, 2026
6	Pelanggan Test		6285555555555	customer@test.com	CUSTOMER	Jul 13, 2026
7	Habib		6287878787801	habib@pajrone06@gmail.com	CUSTOMER	Jul 13, 2026
8	esgul		62878784545	habib@gmail.com	CUSTOMER	Jul 13, 2026
9	ridky hery		6288509452079	ridky@gmail.com	CUSTOMER	Jul 13, 2026
10	MICHEL PRISCILA		6281313131379	michepriscila@gmail.com	CUSTOMER	Jul 13, 2026



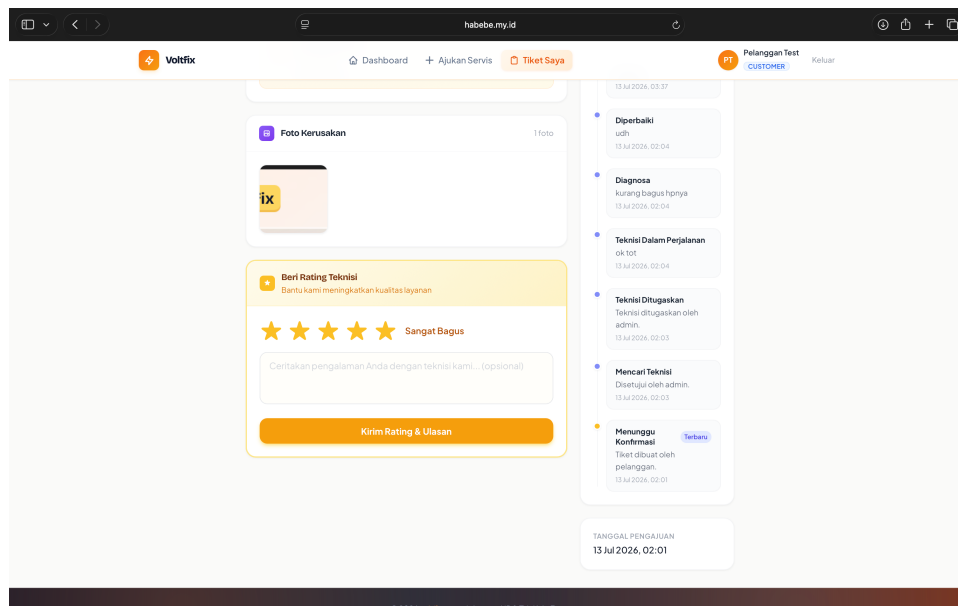
Invoice	Pelanggan	Kategori	Status	Teknisi	Jadwal	Dibuat
INV-20260713-0001	Pelanggan Test	Laptop	Selesai	Devi Wijaya	14/07/2026	13/07/2026 02:09
INV-20260713-0002	habib	TV	Ditugaskan	Budi Santoso	13/07/2026	13/07/2026 09:26
INV-20260713-0003	esgul	TV	Teknik Ditugaskan	Budi Santoso	18/07/2026	13/07/2026 11:39
INV-20260713-0004	ridky hery	HP	Ditugaskan	Devi Wijaya	14/07/2026	13/07/2026 16:54
INV-20260713-0005	ridky hery	HP	Teknik Ditugaskan	Devi Wijaya	14/07/2026	13/07/2026 17:05
INV-20260713-0006	MICHEL PRISCILA	HP	Teknik Ditugaskan	Devi Wijaya	14/07/2026	13/07/2026 20:06
INV-20260723-0001	Pelanggan Test	Laptop	Menunggu Konfirmasi	—	29/07/2026	23/07/2026 06:25

Showing 1 to 7 of 7 results

Gambar 12. Dashboard Panel Admin Filament V3



Gambar 13. TicketResource dan Aksi Approve, Reject, Assign



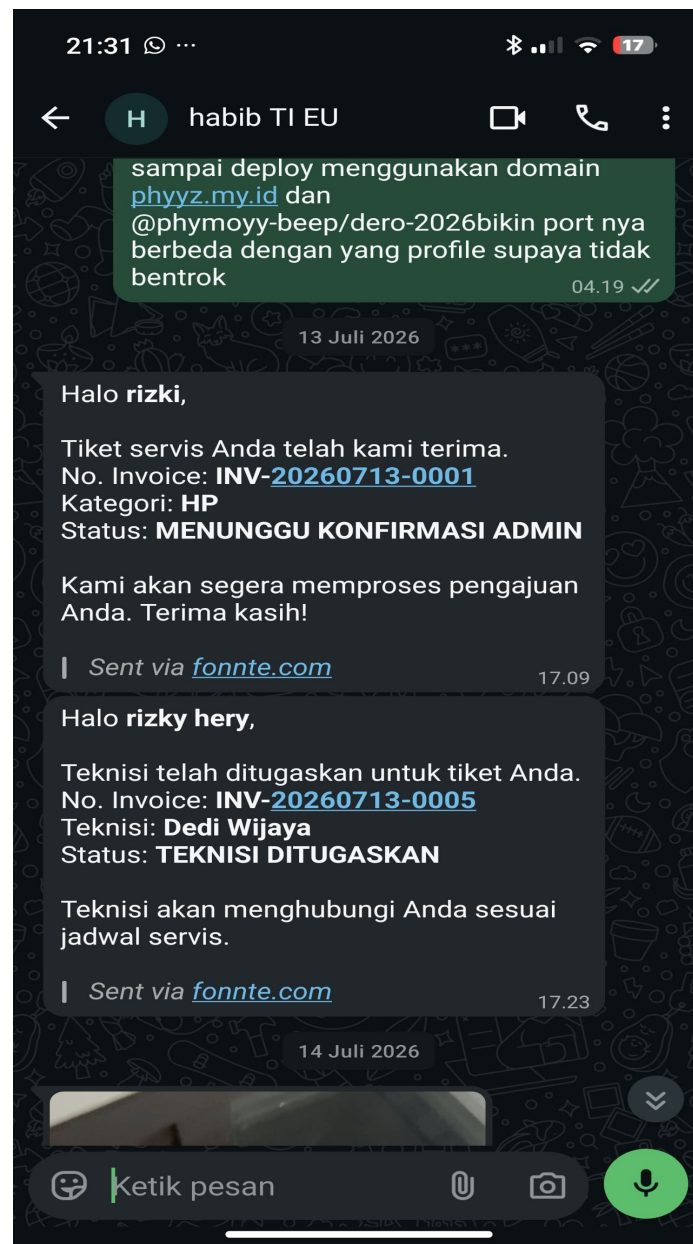
Gambar 14. Pengelolaan Teknisi, Pengguna, dan Role

4.6 Implementasi Lifecycle Tiket dan Audit Trail

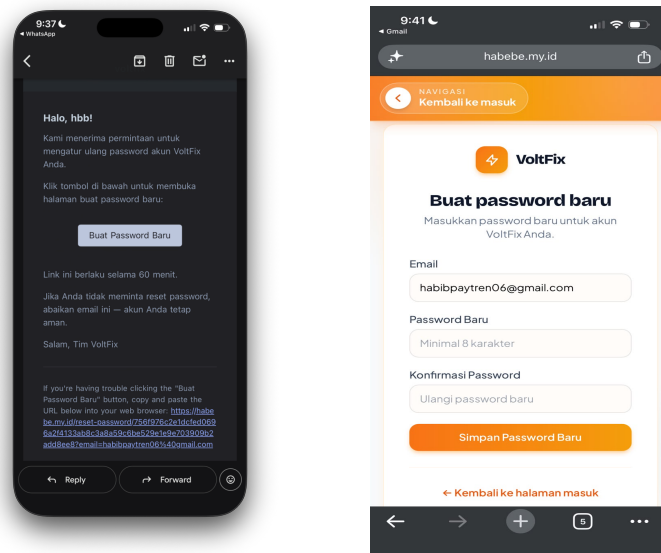
Setiap perubahan status tiket mencatat old_status, new_status, dan note pada ticket_logs. Nomor invoice dibuat otomatis dengan format INV-YYYYMMDD-XXXX. Assignment hanya menampilkan teknisi yang skill_category-nya sama dengan kategori tiket dan is_available bernilai true. Setelah rating, status tiket menjadi CLOSED dan average_rating teknisi dihitung ulang. Mekanisme ini menghasilkan jejak proses yang dapat diaudit dan mengurangi perubahan data tanpa konteks.

4.7 Implementasi Email dan WhatsApp

Reset kata sandi menggunakan MAIL_MAILER=resend dan RESEND_KEY pada environment. Link reset memiliki masa berlaku sesuai konfigurasi auth. Integrasi WhatsApp ditempatkan pada App\Services\WhatsAppService. Nomor target dinormalisasi ke format kode negara 62 dan setiap request memiliki timeout 10 detik. Lima method notifikasi digunakan pada event submitted, approved, rejected, assigned, dan completed. Setiap hasil pengiriman disimpan pada wa_logs.



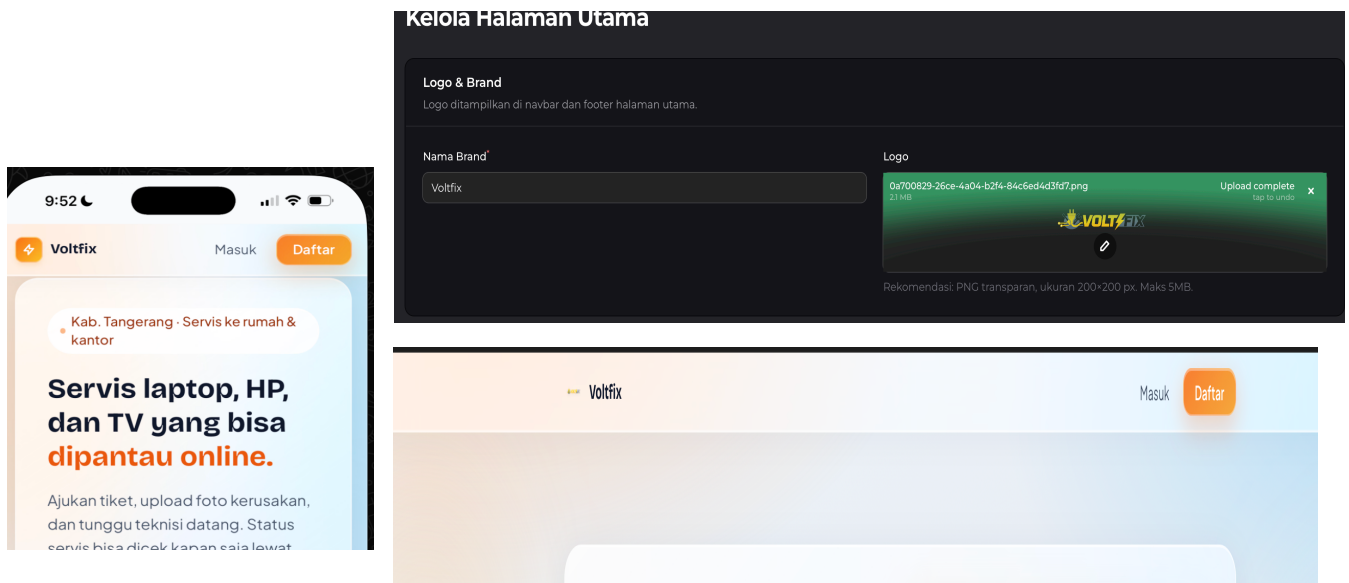
Gambar 15. Notifikasi WhatsApp dan wa_logs



Gambar 16. Email Reset Kata Sandi melalui Resend

4.8 Implementasi CMS dan Upload

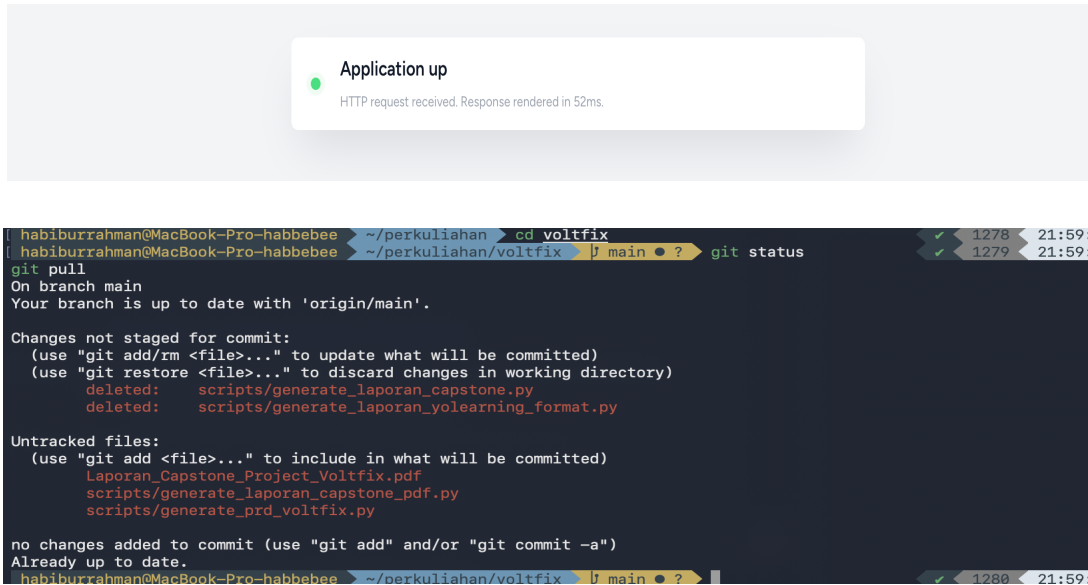
ManageHomePage menyimpan konten key-value pada site_settings. Logo, hero, tiga step images, tiga service images, dan latar CTA dapat diunggah melalui Panel Admin. Foto kerusakan disimpan pada storage/public/tickets dan divalidasi sebagai image dengan batas maksimal 2 MB per file. Penggunaan storage link diperlukan agar file dapat diakses oleh browser.



Gambar 17. CMS Halaman Utama Voltfix

4.9 Implementasi Deployment

Aplikasi production menggunakan Nginx dan PHP-FPM dalam Docker Compose, dengan MariaDB sebagai database. Source code berada pada VPS di direktori deployment yang dicatat pada PRD. Endpoint /up digunakan sebagai health check. Repository GitHub menjadi sumber distribusi perubahan, sedangkan secret seperti APP_KEY, DB_PASSWORD, RESEND_KEY, dan FONNTE_TOKEN tetap berada pada .env server dan tidak di-commit.



Tabel 10. Implementasi Modul per Peran

Area	Route/Komponen	Fungsi Utama	Teknologi
Publik	GET /, /login, /register	Homepage, autentikasi, CTA	Blade + Tailwind
Customer	/customer/*	Dashboard, tiket, detail, rating	Laravel Controller + Blade
Technician	/technician/*	Job, detail, update status, profil	Laravel Controller + Blade
Admin	/admin/*	Resource, action, widget, CMS, role, log	Filament V3
Email	Forgot/Reset Password Controller	Link reset kata sandi	Resend
WhatsApp	WhatsAppService	Lima trigger notifikasi	Fonnte API
Data	Model + Migration	Relasi dan audit trail	Eloquent + MariaDB
Deployment	docker-compose.yml, Nginx	Runtime production	Docker Compose

BAB 5 PENGUJIAN DAN EVALUASI

5.1 Metode Pengujian

Pengujian menggunakan pendekatan black-box, yaitu menilai input, proses yang tampak dari sisi pengguna, output, validasi, serta hak akses tanpa menjadikan struktur internal kode sebagai objek utama. Status pada tabel tidak diartikan sebagai hasil pengujian mandiri oleh penyusun laporan ini; status “Sesuai dokumen” menunjukkan bahwa PRD 2.0 menyatakan fitur berstatus Done. Kolom bukti harus dilengkapi menggunakan screenshot aktual dan catatan pengujian ketika laporan diserahkan.

- Lingkungan acuan: production <https://habebe.my.id> dan Panel Admin /admin.
- Data uji: akun customer, technician, admin, dan manager khusus demo.
- Bukti: screenshot, nomor invoice dummy, log status, wa_logs, email Resend, dan health check.
- Kriteria lulus: hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan dan tidak melanggar pembatasan role/ownership.

5.2 Skenario Pengujian Fungsional

Tabel 11. Skenario Pengujian Fungsional

No	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Homepage	Guest membuka /	Brand, layanan, langkah kerja, CTA tampil	Sesuai dokumen
2	Register	Input data valid	Akun CUSTOMER dibuat dan dapat login	Sesuai dokumen
3	Login role	Login sebagai empat role	Redirect ke portal yang sesuai	Sesuai dokumen
4	Forgot password	Email verified meminta link	Email Resend terkirim dan token berlaku	Sesuai dokumen
5	Buat tiket	Customer isi form + 1–5 foto	Tiket PENDING dan invoice dibuat	Sesuai dokumen
6	Validasi upload	Foto >2MB atau >5 file	Input ditolak dengan pesan validasi	Sesuai dokumen
7	Approve	Admin approve tiket PENDING	WAITING_ASSIGNMENT + WA persetujuan	Sesuai dokumen
8	Reject	Admin reject tanpa/dengan alasan	Alasan wajib; status REJECTED + WA	Sesuai dokumen
9	Assign	Admin memilih teknisi	Hanya skill cocok dan available; status ASSIGNED	Sesuai dokumen
10	Update teknisi	Teknisi menekan tombol status	Transisi valid dan ticket_logs bertambah	Sesuai dokumen
11	Transisi ilegal	Akses URL/request tidak sesuai state	Request ditolak; status tidak berubah	Perlu bukti
12	Ownership	Customer membuka tiket milik user lain	HTTP 403/404 atau ditolak	Perlu bukti
13	WA submitted	Customer submit tiket	Pesan diterima ≤30 detik; wa_logs sent/failed	Sesuai dokumen
14	WA critical events	Approve/reject/assign/completed	Pesan sesuai template dan event	Sesuai dokumen
15	Rating	Customer rating tiket COMPLETED	Rating tersimpan, tiket CLOSED, average diperbarui	Sesuai dokumen
16	Manager read-only	Manager mencoba action mutasi	Action tidak tersedia/ditolak	Sesuai dokumen
17	CMS	Admin mengubah hero/logo	Homepage menampilkan nilai site_settings baru	Sesuai dokumen
18	Activity log	Admin melakukan CRUD/action	Aktivitas tercatat	Sesuai dokumen
19	Quick approve widget	Approve dari PendingTicketsWidget	WA seharusnya terkirim	Known gap
20	Health check	Akses GET /up	Respons sukses dari Laravel	Sesuai dokumen

5.3 User Acceptance Testing

UAT digunakan untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap kegunaan, kejelasan alur, kecepatan, keamanan, dan kesesuaian fungsi. Karena tidak ada data responden yang diberikan, laporan tidak mengisi skor fiktif. Instrumen berikut dapat dibagikan kepada minimal satu customer, satu technician, dan satu admin/manager. Skala menggunakan 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju.

Tabel 12. Instrumen UAT

ID	Pernyataan	Skor
UAT-01	Alur registrasi dan login mudah dipahami.	1 2 3 4 5
UAT-02	Form pengajuan tiket jelas dan validasinya membantu.	1 2 3 4 5
UAT-03	Status dan timeline tiket mudah dipahami.	1 2 3 4 5
UAT-04	Notifikasi WhatsApp diterima pada waktu yang tepat.	1 2 3 4 5

ID	Pernyataan	Skor
UAT-05	Portal teknisi memudahkan pembaruan progres pekerjaan.	1 2 3 4 5
UAT-06	Panel Admin memudahkan approve, reject, dan assign.	1 2 3 4 5
UAT-07	Hak akses setiap peran sudah sesuai kebutuhan.	1 2 3 4 5
UAT-08	Tampilan responsif dan dapat digunakan pada perangkat yang diuji.	1 2 3 4 5
UAT-09	Informasi pada dashboard membantu pengambilan keputusan.	1 2 3 4 5
UAT-10	Secara keseluruhan Voltfix layak digunakan.	1 2 3 4 5

5.4 Evaluasi Hasil

Berdasarkan traceability BRD–PRD dan status fitur pada PRD 2.0, modul inti Voltfix telah memiliki cakupan end-to-end: autentikasi, tiket, assignment, progress, rating, CMS, audit, email, dan WhatsApp. Struktur role memisahkan fungsi customer, technician, admin, dan manager. Data utama juga memiliki relasi yang mendukung ownership serta histori. Namun, laporan final baru dapat menyatakan “lulus pengujian” setelah setiap skenario memiliki bukti aktual, tanggal pengujian, akun uji, dan hasil observasi.

Evaluasi khusus harus diberikan kepada quick approve pada PendingTicketsWidget karena PRD mencatat action tersebut belum memanggil WhatsAppService. Secara bisnis, kondisi ini menimbulkan inkonsistensi: approve dari tabel atau halaman view mengirim WA, sedangkan approve dari widget berpotensi tidak mengirim. Mitigasi jangka pendek adalah menggunakan action utama pada TicketResource; perbaikan permanen adalah memindahkan logika approve ke service/action class yang dipakai oleh seluruh entry point.

5.5 Risiko dan Mitigasi

Tabel 13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Fonnte gagal atau device offline	Pelanggan tidak menerima update	Catat wa_logs, tampilkan status gagal, sediakan komunikasi manual, monitor device.
Quick approve tidak memicu WA	Status berubah tetapi pesan tidak terkirim	Hindari action widget sementara; gunakan shared service untuk approve.
Email Resend gagal	Pengguna tidak dapat reset password	Validasi RESEND_KEY/domain, log error, sediakan pesan yang jelas.
Salah assign teknisi	Pekerjaan tidak sesuai kompetensi	Filter skill_category dan is_available; validasi ulang di backend.
Upload besar/berbahaya	Storage penuh atau risiko keamanan	Validasi MIME, ukuran 2 MB, maksimum 5 file, nama file aman.
Akses tiket tidak sah	Kebocoran data pelanggan	Role middleware, ownership check, HTTP 403/404, test authorization.
Kehilangan database	Riwayat servis hilang	Backup MariaDB berkala dan uji restore.
Secret ter-commit	Token/database terekspos	Gunakan .env, .gitignore, secret rotation, audit repository.
Kapasitas VPS terbatas	Aplikasi lambat/tidak tersedia	Monitoring resource, cache, pagination, restart policy, scaling bila perlu.

5.6 Known Gap dan Batas Verifikasi

- PendingTicketsWidget memiliki quick approve yang belum konsisten memanggil WhatsAppService.
- Notifikasi WhatsApp hanya outbound kepada customer; belum tersedia untuk admin atau technician.
- Aplikasi belum memiliki REST API publik, mobile app, quotation, pembayaran online, dan inventori spare part.
- Bukti screenshot production dan hasil UAT belum disertakan oleh pengguna; seluruh titik bukti telah ditandai dalam laporan.
- Informasi token, alamat pelanggan, nomor telepon, dan data pribadi wajib disensor pada bukti visual.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

14. Voltfix telah dirancang dan didokumentasikan sebagai sistem informasi manajemen servis elektronik berbasis web untuk kategori TV, HP, dan laptop.
15. Alur operasional mencakup pengajuan tiket, approval/rejection, assignment teknisi, pembaruan status, penyelesaian, rating, dan penutupan tiket.
16. Pemisahan role CUSTOMER, TECHNICIAN, ADMIN, dan MANAGER mendukung kontrol akses dan pembagian tanggung jawab.
17. Filament V3 berhasil menjadi fondasi Panel Admin untuk resource, action, widget, CMS, role permission, dan audit aktivitas.
18. Integrasi Resend dan Fonnte mendukung komunikasi otomatis, sementara ticket_logs dan wa_logs menyediakan jejak audit.
19. PRD versi 2.0 menjadi baseline production terbaru; perbedaan status Fonnte pada BRD versi 1.2 dicatat sebagai evolusi kebutuhan.
20. Laporan telah menyediakan struktur BAB, subbab, heading Word, tabel, diagram, traceability, instrumen UAT, serta lokasi screenshot yang perlu dilengkapi.

6.2 Saran

21. Pindahkan seluruh logika approve/reject/assign ke service atau action class yang reusable agar TicketResource dan widget menghasilkan efek yang sama.
22. Tambahkan automated test untuk state machine, ownership, permission manager, dan lima trigger WhatsApp.
23. Sediakan mekanisme retry atau queue untuk notifikasi WhatsApp agar kegagalan sementara tidak langsung menjadi kegagalan permanen.
24. Lakukan backup database terjadwal, monitoring container, serta uji restore sebelum sistem digunakan untuk data operasional nyata.
25. Lengkapi bukti screenshot sesuai Lampiran A dan isi UAT berdasarkan responden nyata tanpa mengubah atau merekayasa hasil.
26. Pada pengembangan berikutnya, quotation, pembayaran online, inventori spare part, notifikasi teknisi/admin, serta REST API dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Voltfix. (2026). Business Requirement Document Voltfix, Versi 1.2. Universitas Esa Unggul.
- [2] Voltfix. (2026). Product Requirements Document Voltfix, Versi 2.0 — Selaras Implementasi Production. Universitas Esa Unggul.
- [3] Laravel. (2026). Laravel 12.x Documentation. <https://laravel.com/docs/12.x>
- [4] Filament. (2026). Filament 3.x Documentation. <https://filamentphp.com/docs/3.x>
- [5] MariaDB Foundation. (2026). MariaDB Server Documentation. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>
- [6] Docker. (2026). Docker Compose Documentation. <https://docs.docker.com/compose/>
- [7] Nginx. (2026). Nginx Documentation. <https://nginx.org/en/docs/>
- [8] IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Std 830-1998.
- [9] ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software Quality Requirements and Evaluation — System and software quality models.

LAMPIRAN A DOKUMENTASI SCREENSHOT

Lampiran ini menjadi checklist penggantian kotak placeholder pada BAB 4. Setiap screenshot harus diberi caption, tanggal pengambilan, akun/role uji, dan keterangan hasil. Data pribadi serta secret wajib disensor.

Tabel 14. Checklist Screenshot

Kode	Objek	Bagian yang Harus Terlihat	Status
A-01	Homepage	Hero, layanan, langkah kerja, CTA	Belum dilampirkan
A-02	Login/Register/Forgot	Form dan validasi	Belum dilampirkan
A-03	Dashboard Customer	Statistik dan tiket terbaru	Belum dilampirkan
A-04	Form Tiket	Kategori, jadwal, upload	Belum dilampirkan
A-05	Detail Customer	Invoice, timeline, rating	Belum dilampirkan
A-06	Dashboard Teknisi	Statistik dan job aktif	Belum dilampirkan
A-07	Detail Teknisi	Foto, alamat, tombol status	Belum dilampirkan
A-08	Dashboard Admin	Widget dan chart	Belum dilampirkan
A-09	TicketResource	Filter dan action	Belum dilampirkan
A-10	Teknisi/User/Role	CRUD dan permission	Belum dilampirkan
A-11	CMS Homepage	Form dan hasil perubahan	Belum dilampirkan
A-12	WhatsApp	Pesan dan wa_logs	Belum dilampirkan
A-13	Resend	Email dan halaman reset	Belum dilampirkan
A-14	Deployment	/up, Docker, Git	Belum dilampirkan

LAMPIRAN B INSTRUMEN UAT

Identitas responden dan rekap hasil berikut sengaja dibiarkan kosong untuk mencegah fabrikasi data. Isi setelah UAT benar-benar dilakukan.

Tabel 15. Rekap UAT

Atribut	Isi
Tanggal UAT	_____
Jumlah Customer	_____ responden
Jumlah Technician	_____ responden
Jumlah Admin/Manager	_____ responden
Total Skor Aktual	_____
Total Skor Maksimum	_____
Persentase Penerimaan	_____ %
Kategori	_____
Catatan Utama	_____

Responden 1: _____ Role: _____ Tanggal: _____

Tabel 16. Lembar Jawaban UAT Responden 1

ID	Skor 1–5	Catatan
UAT-01	_____	_____
UAT-02	_____	_____
UAT-03	_____	_____
UAT-04	_____	_____
UAT-05	_____	_____
UAT-06	_____	_____
UAT-07	_____	_____
UAT-08	_____	_____
UAT-09	_____	_____
UAT-10	_____	_____

Responden 2: _____ Role: _____ Tanggal: _____

Tabel 17. Lembar Jawaban UAT Responden 2

ID	Skor 1–5	Catatan
UAT-01	_____	_____
UAT-02	_____	_____
UAT-03	_____	_____
UAT-04	_____	_____
UAT-05	_____	_____
UAT-06	_____	_____
UAT-07	_____	_____
UAT-08	_____	_____
UAT-09	_____	_____
UAT-10	_____	_____

Responden 3: _____ Role: _____ Tanggal: _____

Tabel 18. Lembar Jawaban UAT Responden 3

ID	Skor 1–5	Catatan
UAT-01	_____	_____
UAT-02	_____	_____
UAT-03	_____	_____
UAT-04	_____	_____
UAT-05	_____	_____
UAT-06	_____	_____
UAT-07	_____	_____
UAT-08	_____	_____
UAT-09	_____	_____
UAT-10	_____	_____

Responden 4: _____ Role: _____ Tanggal: _____

Tabel 19. Lembar Jawaban UAT Responden 4

ID	Skor 1–5	Catatan
UAT-01	_____	_____
UAT-02	_____	_____
UAT-03	_____	_____
UAT-04	_____	_____
UAT-05	_____	_____
UAT-06	_____	_____
UAT-07	_____	_____
UAT-08	_____	_____
UAT-09	_____	_____
UAT-10	_____	_____

Responden 5: _____ Role: _____ Tanggal: _____

Tabel 20. Lembar Jawaban UAT Responden 5

ID	Skor 1–5	Catatan
UAT-01	_____	_____
UAT-02	_____	_____
UAT-03	_____	_____
UAT-04	_____	_____
UAT-05	_____	_____
UAT-06	_____	_____
UAT-07	_____	_____
UAT-08	_____	_____
UAT-09	_____	_____
UAT-10	_____	_____

LAMPIRAN C TRACEABILITY BRD–PRD–IMPLEMENTASI

Tabel 21. Traceability BRD–PRD–Implementasi

Fitur BRD	PRD ID	Implementasi File/Modul	Bagian Laporan	Bukti
Autentikasi	F-01	Auth/*Controller.php	BAB 4.2	Screenshot A-02
Pengajuan tiket	F-02	Customer/TicketController.php	BAB 4.3	Screenshot A-04
Approve/Reject/Assign	F-03	TicketResource.php, ViewTicket.php	BAB 4.5	Screenshot A-09
Update status teknisi	F-04	Technician/TicketController.php	BAB 4.4	Screenshot A-07
Rating	F-05	Customer/TicketController@rate	BAB 4.3	Screenshot A-05
Reset password	F-06	ForgotPasswordController, ResetPasswordController	BAB 4.2/4.7	Screenshot A-13
WhatsApp	F-07	WhatsAppService.php	BAB 4.7	Screenshot A-12
Homepage CMS	F-08	ManageHomePage.php, HomeController.php	BAB 4.1/4.8	Screenshot A-01/A-11
Dashboard statistik	F-09	Filament Widgets	BAB 4.5	Screenshot A-08
Activity log	F-10	Filament Logger	BAB 4.5	Screenshot A-08/A-10

LAMPIRAN D CHECKLIST BUKTI DEPLOYMENT

Checklist ini digunakan sebagai bukti bahwa aplikasi dapat dijalankan, diuji, dan dipublikasikan. Jalankan perintah pada container aplikasi sesuai alias yang digunakan pada proyek. Jangan menampilkan secret atau isi .env.

Tabel 22. Checklist Bukti Deployment

Kode	Bukti	Perintah/URL	Hasil Diharapkan	Status
D-01	Website production	Buka https://habebe.my.id	Homepage merespons HTTPS	_____
D-02	Health check	Buka https://habebe.my.id/up	Respons sukses	_____
D-03	Container	<code>docker compose ps</code>	Service app/nginx/db berjalan	_____
D-04	Log aplikasi	<code>docker compose logs --tail=100</code>	Tidak ada error kritis	_____
D-05	Migration	<code>php artisan migrate:status</code>	Seluruh migration berstatus Ran	_____
D-06	Route	<code>php artisan route:list</code>	Route publik/customer/technician/admin tersedia	_____
D-07	Cache	<code>php artisan optimize</code>	Cache berhasil dibuat	_____
D-08	Test	<code>php artisan test</code>	Automated test lulus atau gap dicatat	_____
D-09	Storage	<code>php artisan storage:link</code>	Public storage link tersedia	_____
D-10	Git	<code>git status</code> dan <code>git log -l</code>	Working tree bersih dan commit tercatat	_____
D-11	Composer	<code>composer audit</code>	Tidak ada vulnerability kritis yang belum dimitigasi	_____
D-12	Database backup	<code>mysqldump/mariadb-dump</code>	File backup dibuat dan diuji restore	_____